
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte Técnico

Práctica “Biosfera (Litosfera)” — Monitoreo de Humedad del Suelo con Arduino UNO
R4 WiFi

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
---------	---------------------------

Matrícula:	251000165
------------	-----------

Materia:	Desarrollo Sustentable
----------	------------------------

Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
-----------	-------------------------------

Fecha:	6 de octubre de 2026
--------	----------------------

1. Resumen general / Introducción

Esta práctica, nombrada “Biosfera (Litosfera)”, consistió en construir un pequeño sistema capaz de medir la humedad de la tierra utilizando un sensor de humedad de suelo conectado a una placa Arduino UNO R4 WiFi. El objetivo fue simular, a pequeña escala, el tipo de monitoreo que se podría aplicar sobre la litosfera (la capa sólida y el suelo del planeta) para determinar si un terreno necesita o no ser regado, tomando como base la lectura directa del sensor.

El sistema toma el valor analógico que entrega el sensor al estar en contacto con la tierra, lo convierte en un porcentaje y, con base en ese valor, clasifica el estado del suelo como húmedo o seco, mostrando el resultado en tiempo real a través del Monitor Serial.

2. Objetivo de la práctica

Diseñar y poner en funcionamiento un circuito con Arduino UNO R4 WiFi capaz de leer la humedad de una muestra de tierra mediante un sensor de humedad de suelo, procesar esa lectura para obtener un porcentaje, y clasificar automáticamente el estado del terreno en “tierra húmeda” o “tierra seca”, indicando en este último caso que se recomienda regar.

3. Materiales y herramientas utilizadas

- Arduino UNO R4 WiFi
- Sensor de humedad de suelo (sonda de dos puntas) con su módulo convertidor
- Protoboard (breadboard)
- LED indicador
- Cables jumper
- Un vaso con tierra, usado como muestra de prueba
- Computadora con el IDE de Arduino para programar la placa y leer el Monitor Serial

4. Desarrollo técnico

Montaje del circuito

El sensor de humedad de suelo se conectó a la protoboard junto con un LED indicador, y ambos se enlazaron al Arduino UNO R4 WiFi mediante cables jumper. La sonda del sensor, compuesta por dos puntas metálicas, se insertó directamente en un vaso con tierra, de manera que pudiera medir la resistencia eléctrica del suelo en función de su contenido de humedad.

Lectura y conversión de la señal

El programa toma la lectura analógica del sensor (un valor entre 0 y 1023) y la convierte a un porcentaje utilizando la función `map()`, acotando después el resultado entre 0 y 100 con `constrain()`, para asegurar que el valor mostrado siempre se mantenga dentro de un rango válido.

```
// Mapeo directo: a menor lectura, menor humedad
```

```
int porcentaje = map(lectura, 0, 1023, 0, 100);  
porcentaje = constrain(porcentaje, 0, 100);  
  
Serial.print("Lectura: ");  
Serial.print(lectura);  
Serial.print(" | Humedad: ");  
Serial.print(porcentaje);
```

Clasificación del estado del suelo

A partir del porcentaje obtenido, el programa evalúa el valor y clasifica el estado de la tierra en dos posibles categorías, mostrando el resultado junto a una recomendación: “TIERRA HUMEDA -> No Necesita Riego” cuando el nivel registrado corresponde a un suelo con suficiente humedad, o “TIERRA SECA -> Se recomienda regar” cuando el sensor detecta que la tierra se encuentra seca. Además del mensaje en el Monitor Serial, el circuito cuenta con un LED como indicador visual del estado detectado.

5. Resultados obtenidos

Durante las pruebas, el sistema respondió correctamente a los dos escenarios esperados, mostrando en el Monitor Serial lecturas como las siguientes:

```
Lectura: 383 | Humedad: 37% | Estado: TIERRA HUMEDA -> No Necesita Riego  
Lectura: 387 | Humedad: 37% | Estado: TIERRA HUMEDA -> No Necesita Riego  
Lectura: 1011 | Humedad: 98% | Estado: TIERRA SECA -> Se recomienda regar  
Lectura: 1013 | Humedad: 99% | Estado: TIERRA SECA -> Se recomienda regar
```

Al tener la sonda en contacto con tierra con buen nivel de humedad, las lecturas se mantuvieron en un rango bajo y el sistema indicó “TIERRA HUMEDA”, señalando que no era necesario regar. En cambio, al probar con tierra más seca, el valor leído por el sensor aumentó de forma notoria y el sistema cambió automáticamente su clasificación a “TIERRA SECA”, recomendando el riego. Este comportamiento confirma que el circuito y la lógica de clasificación funcionaron de manera correcta y consistente durante toda la prueba.

6. Conclusión

La práctica “Biosfera (Litosfera)” permitió comprobar, de forma sencilla y práctica, cómo un sensor de humedad de suelo conectado a un Arduino UNO R4 WiFi puede utilizarse para monitorear en tiempo real las condiciones de un terreno y generar una recomendación automática sobre la necesidad de riego. Este tipo de ejercicios muestra cómo la automatización y el sensado ambiental pueden aplicarse al cuidado de los recursos naturales, favoreciendo un uso más eficiente del agua al regar únicamente cuando el suelo realmente lo necesita.